лабораторная работа 6

Моделирование эпидемического процесса (модель SIR)

Дагделен Зейнап Реджеповна

2026-05-02

Содержание I

1. 1. Информация
2. 2. Вводная часть
3. 3. Выполнение лабораторной работы

Раздел 1

1. Информация

1.1 Докладчик

- Дагделен Зейнап Реджеповна

1.1 Докладчик

- Дагделен Зейнап Реджеповна
- студентка НКНбд-01-23

1.1 Докладчик

- Дагделен Зейнап Реджеповна
- студентка НКНбд-01-23
- факультет физико-математических и естественных наук

1.1 Докладчик

- Дагделен Зейнап Реджеповна
- студентка НКНбд-01-23
- факультет физико-математических и естественных наук
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы

1.1 Докладчик

- Дагделен Зейнап Реджеповна
- студентка НКНбд-01-23
- факультет физико-математических и естественных наук
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1132236052@rudn.ru

1.1 Докладчик

- Дагделен Зейнап Реджеповна
- студентка НКНбд-01-23
- факультет физико-математических и естественных наук
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1132236052@rudn.ru
- https://zrdagdelen.github.io

Раздел 2

2. Вводная часть

2.1 Цель работы

Исследовать математическую модель распространения эпидемии (модель SIR) и проанализировать динамику изменения численности трёх групп популяции в зависимости от начального числа инфицированных.

2.2 Задание

- Реализовать численное решение модели SIR в среде Julia

2.2 Задание

- Реализовать численное решение модели SIR в среде Julia
- Построить графики для двух сценариев: (I(0) ≤I^*) и (I(0) > I^*)

2.2 Задание

- Реализовать численное решение модели SIR в среде Julia
- Построить графики для двух сценариев: (I(0) ≤I^*) и (I(0) > I^*)
- Сравнить полученные результаты и сделать выводы

Раздел 3

3. Выполнение лабораторной работы

3.1 Модель SIR

Модель SIR описывает распространение инфекции в изолированной популяции.
Три группы особей:

Обозначение	Расшифровка
$S(t)$	Восприимчивые (здоровые, но могут заболеть)
$I(t)$	Инфицированные (распространители инфекции)
$R(t)$	Выздоровевшие с иммунитетом

Баланс: $S(t) + I(t) + R(t) = N = \text{const}$

3.2 Система уравнений

$$\begin{cases} \dfrac{dS}{dt} = -\dfrac{\alpha}{N} SI, \\ \dfrac{dI}{dt} = \dfrac{\alpha}{N} SI - \beta I, \\ \dfrac{dR}{dt} = \beta I. \end{cases}$$

3.3 Порог эпидемии:

Порог эпидемии:

$$I^* = \frac{\beta N}{\alpha}$$

- Если $I(0) \leq I^*$ — больные изолированы, эпидемии **НЕТ**

3.3 Порог эпидемии:

Порог эпидемии:

$$I^* = \frac{\beta N}{\alpha}$$

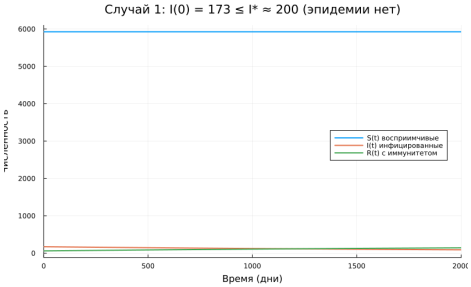
- Если $I(0) \leq I^*$ — больные изолированы, эпидемии **НЕТ**
- Если $I(0) > I^*$ — инфекция распространяется, эпидемия **РАЗВИВАЕТСЯ**

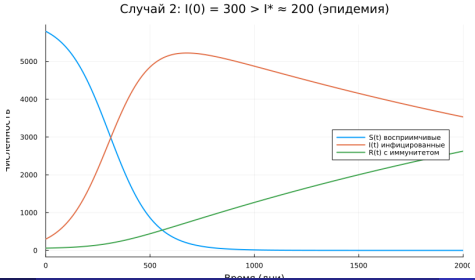
3.4 Интерпретация параметров

Параметр	Смысл	Значение
α	Коэффициент заболеваемости (скорость заражения)	0.01
β	Коэффициент выздоровления	0.000325
$1/\beta$	Средняя длительность болезни ≈ 3076 дней	~8.4 года
I^*	Критический порог	≈ 200 человек

Важно: при $I(0) = 173 < I^*$ согласно модели эпидемия не начнётся.

3.5 Результаты моделирования





3.6 Вывод

В ходе лабораторной работы реализована и исследована модель SIR распространения эпидемии в среде Julia.